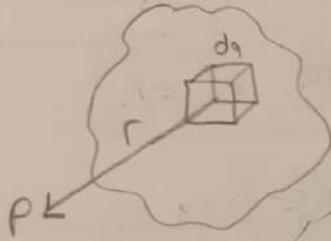
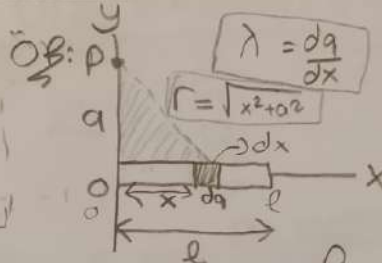


SÜREKLİ YÜK DAĞILIMININ OLUŞTURDUĞU ELEKTRİKSEL POTANSİYEL



$$dV = k_e \frac{dq}{r}$$

$$V = k_e \cdot \int \frac{dq}{r}$$



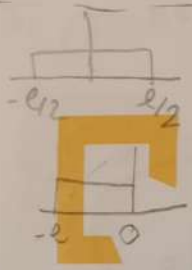
λ uzunluklu bir çubuktaki toplam yük Q 'dur. Doğru dağılmış yük yoğunluğu $\lambda = Q/l$ dir.

$$V = k_e \cdot \lambda [\ln(l + \sqrt{l^2 + a^2}) - \ln(0 + \sqrt{0^2 + a^2})]$$

$$V = k_e \cdot \lambda [\ln(l + \sqrt{l^2 + a^2}) - \ln a]$$

NOT: $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$

P noktasındaki elektriksel potansiyeli bulunuz.



$$V = k_e \cdot \int \frac{dq}{r}$$

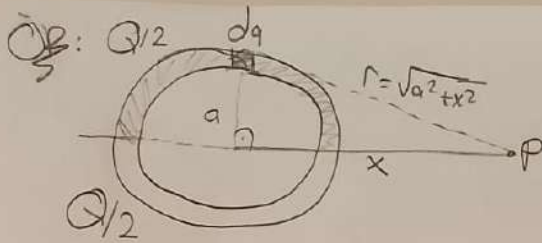
$$V = k_e \int \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$V = k_e \cdot \lambda \int_0^l \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$V = k_e \cdot \lambda [\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})]_0^l$$

uklaacademy1

in @ uklaacademy



Toplam yükü Q ve yarıçapı a olan düzgen yüklenmiş bir halkanın merkezinden x kadar uzaktaki bir P noktasında elektriksel potansiyeli bulunuz.

1.yol: $V = k_e \int \frac{dq}{r}$

$$V = k_e \int_0^Q \frac{dq}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

2.yol: $V = 2k_e \int_0^{Q/2} \frac{dq}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

$$V = k_e \cdot \frac{Q}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

SİĞA VE DİELEKTRİKLER

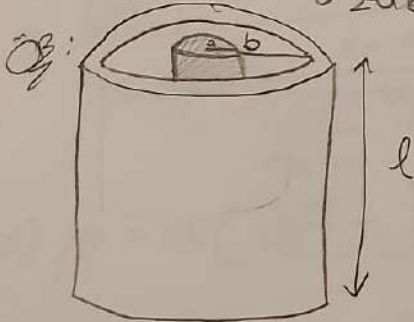
$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|}$$

Kondansatörün siğası her zaman pozitif bir niceliktir. Birimi Farad'dır. $1 \text{ Farad} \Rightarrow \frac{1 \text{ Coulomb}}{1 \text{ Volt}}$

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

↓
Sınavda Sorulan

Bir paralel plakalı kondansatörün siğası plakaların yüzey alanı ile doğru orantılı, levhalar arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır.



Dolu bir silindirik iletkenin yarıçapı a ve yükü $+Q$ 'dur. Diğer silindirik bir kabuğun yarıçapı $b > a$ ve yükü $-Q$ 'dur.

l uzunluklu silindirik kondansatörün siğasını bulunuz.

$$V_b - V_a = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Gauss yasasından

$$E = 2k\lambda/r$$

$$V_b - V_a = \Delta V = \int_a^b \frac{2k\lambda \cdot l}{r} \cdot dr$$

$$\Delta V = -2k\lambda \cdot l \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$= -2k\lambda \cdot l \left[\ln r \right]_a^b$$

$$\Delta V = -2k\lambda \cdot l (\ln b - \ln a)$$

$$|\Delta V| = 2k\lambda \cdot l \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$



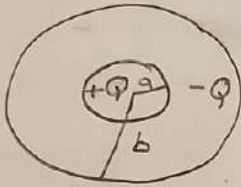
$$C = \frac{Q}{2k\lambda \cdot l \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

↓
 Q/ϵ

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

↓
Sınavda bu formül çıkacak!!!

ÖF:



Küresel kondansatörün kapasitesini bulunuz.

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V = \int_a^b E \cdot dr$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{ab} \right)$$

$$V = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$C = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{ab} \right)}$$

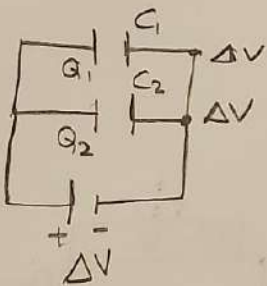
$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

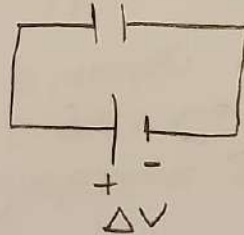
KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMASI

Paralel Bağlama



$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$

$$C_{\text{es}} = C_1 + C_2$$



$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$Q_1 = C_1 \cdot \Delta V$$

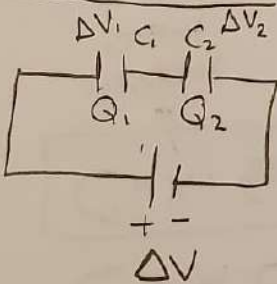
$$Q_2 = C_2 \cdot \Delta V$$

$$Q = C_1 \cdot \Delta V + C_2 \cdot \Delta V$$

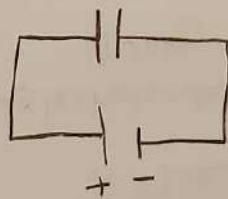
$$Q = [C_1 + C_2] \cdot \Delta V$$

$$Q = C_{\text{es}} \cdot \Delta V$$

Seri Bağlama



$$\frac{1}{C_{\text{es}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 \Rightarrow \frac{Q}{C_{\text{es}}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$\Delta V_1 = \frac{Q}{C_1}$$

$$\Delta V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C_{\text{es}}}$$

$$\frac{1}{C_{\text{es}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

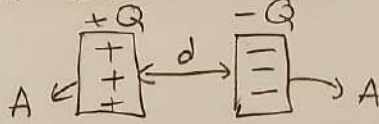


DİELEKTRİKLİ KONDANSATÖRLER

Dielektrik lastik, cam veya mumlu kağıt gibi iletken olmayan maddelerdir. Bir dielektrik madde kondansatörün plakaları arasına konulduğunda kondansatörün sigası artar. Çonko bu malzeme plakalar arasındaki boşluğu doldurur ve kondansatörün sigası boyutsuz

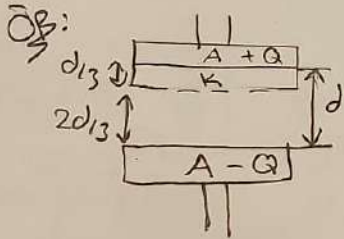
$\epsilon \rightarrow \epsilon_{\text{rapp}}$ Çarpanı kadar artar.

$$C = k \cdot C_0$$

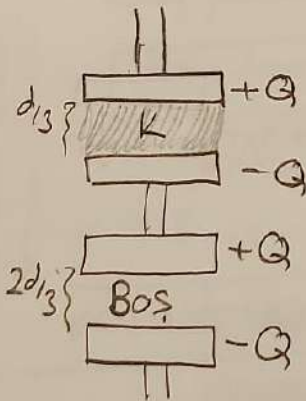


$$C = k \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

levhalar arası birtm yüzey alanı
dielektrik Sabiti levhalar arası uzaklık



Dielektrik yokken paralel plakalı kondansatörün sigası C_0 ise; dielektrik madde dilimi kondansatörün plakaları arasına konulduğunda sigası ne olur?

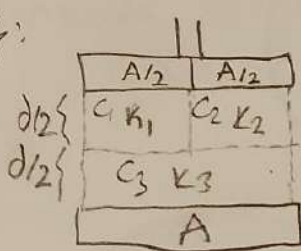


$$C_1 = k \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d/3} ; C_2 = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{2d/3}$$

Seri bağlı $\frac{1}{C_{\text{ser}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

$$\frac{1}{C_{\text{ser}}} = \frac{1}{k \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d/3}} + \frac{1}{\epsilon_0 \cdot A / 2d/3}$$

$$C_{\text{ser}} = \left(\frac{3k}{2k+1} \right) \cdot \left(\frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} \right) C_0$$



$$C_1 = k_1 \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A/2}{d/2}$$

$$C_2 = k_2 \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A/2}{d/2}$$

$$C_3 = k_3 \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d/2}$$

C_{ser} ile C_3 seri bağlıdır

$$\frac{1}{C_{\text{ser2}}} = \frac{1}{C_{\text{ser}}} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_{\text{ser2}}} = \frac{1}{(k_1 + k_2) \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}} + \frac{1}{k_3 \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d/2}}$$

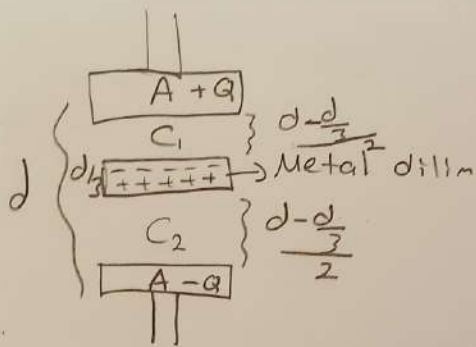
C_1 ve C_2 paralel bağlı

$$C_{\text{ser}} = C_1 + C_2$$

$$C_{\text{ser}} = k_1 \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} + k_2 \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

$$C_{\text{ser}} = (k_1 + k_2) \cdot \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

$$C_{\text{ser2}} = \dots$$



$$C_1 = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{\left(\frac{d-d_3}{2}\right)}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{A}{\left(\frac{d-d_3}{2}\right)}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C_{eq} = \dots$$

6. hafta